

Triplete Hoare

Un triplet Hoare $\{P\} S \{Q\}$ are trei componente:

- P o pre-condiție
- S un fragment de cod
- Q o post-condiție

Pre-condiția este o afirmație care se referă la starea de dinaintea execuției codului.

Post-condiția este o afirmație care se referă la starea de după execuția codului.

Semantica intuitivă

Reamintim că o stare este dată de valorile (întregi) ale variabilelor de program (locațiilor de memorie).

Triplet Hoare: $\{P\} S \{Q\}$

- dacă P e adevărată în starea de dinaintea execuției lui S
- și execuția lui S se termină
- atunci Q e adevărată în starea de după execuția lui S

Cum scriem o demonstrație?

Exemplu

Să zicem că vrem să demonstrăm

$$\{x = 3\} x := x + 1; x := x + 2 \{x > 5\}.$$

1. $\{x + 2 > 5\} x := x + 2 \{x > 5\}$ (Atribuire)
2. $\{(x + 1) + 2 > 5\} x := x + 1 \{x + 2 > 5\}$ (Atribuire)
3. $\{(x + 1) + 2 > 5\} x := x + 1; x := x + 2 \{x > 5\}$ (1,2, Sevențiere)
4. $\{x = 3\} x := x + 1; x := x + 2 \{x > 5\}$. (3, Întărirea pre-condiției)
deoarece $x = 3 \rightarrow (x + 1) + 2 > 5$

Observați numerotarea pașilor și justificările!

Regula pentru If

Regula pentru if:

$$\frac{\{P \wedge b\} S_1 \{Q\} \quad \{P \wedge \neg b\} S_2 \{Q\}}{\{P\} \text{ if } b \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \{Q\}}$$

Exemplu

Să zicem că vrem să demonstrăm

$$\{x > 3\} \text{ if } x > 2 \text{ then } y := 1 \text{ else } y := -1 \{y > 0\}$$

Regula pentru if ne spune că e suficient să demonstrăm:

- I $\{(x > 3) \wedge (x > 2)\} y := 1 \{y > 0\}$
- II $\{(x > 3) \wedge \neg(x > 2)\} y := -1 \{y > 0\}$

Regula pentru If

Exemplu (cont.)

Pentru I. $\{(x > 3) \wedge (x > 2)\} \text{ y:=1 } \{y > 0\}$ avem demonstrația:

- $\{1 > 0\} \text{ y:=1 } \{y > 0\}$ (Atribuire)
- $\{(x > 3) \wedge (x > 2)\} \text{ y:=1 } \{y > 0\}$ (1, Întărirea pre-condiției)
deoarece $(x > 3) \wedge (x > 2) \rightarrow 1 > 0$

Pentru II. $\{(x > 3) \wedge \neg(x > 2)\} \text{ y:=-1 } \{y > 0\}$ avem demonstrația:

- $\{-1 > 0\} \text{ y:=-1 } \{y > 0\}$ (Atribuire)
- $\{(x > 3) \wedge \neg(x > 2)\} \text{ y:=-1 } \{y > 0\}$ (3, Întărirea pre-condiției)
deoarece $(x > 3) \wedge \neg(x > 2) \rightarrow -1 > 0$

Putem concluziona:

- $\{x > 3\} \text{ if } x > 2 \text{ then } y:=1 \text{ else } y:=-1 \{y > 0\}$ (2, 4, If)

Aplicarea regulii pentru While

$$\frac{\{P \wedge b\} S \{P\}}{\{P\} \text{ while } b \text{ do } S \{P \wedge \neg b\}} \quad \{P\} \text{ while } b \text{ do } S \{Q\}$$

- Partea cea mai grea este descoperirea invariantului.
- Este nevoie de intuiție. Nu există algoritm care să găsească invariantul.
- Post-condiția obținută după aplicarea regulii e de forma $P \wedge \neg b$. E posibil ca post-condiția dorită, Q , să fie diferită!
- Dacă $(P \wedge \neg b) \rightarrow Q$, putem folosi regula de slăbire a post-condiției.

$$\frac{\frac{\{P \wedge b\} S \{P\}}{\{P\} \text{ while } b \text{ do } S \{P \wedge \neg b\}}}{\{P\} \text{ while } b \text{ do } S \{Q\}} \quad \text{deoarece } P \wedge \neg b \rightarrow Q$$

Regula pentru While

Exemplu

Să zicem că vrem să găsim o pre-condiție P astfel încât

$$\{P\} \text{ while } (n > 0) \text{ do } n:=n-1 \{n = 0\}$$

Vrem un invariant P astfel încât

- P este menținut adevărat de corpul buclei
- $P \wedge \neg(n > 0) \rightarrow (n = 0)$

$P \equiv n \geq 0$ pare o alegere rezonabilă pentru un astfel de invariant.

Premiza regulii pentru while este satisfăcută de axioma de atribuire.

Exemplu (cont.)

Demonstrăm că

$$\{n \geq 0\} \text{ while } (n > 0) \text{ do } n:=n-1 \{n = 0\}$$

- $\{n - 1 \geq 0\} \text{ n:=n-1 } \{n \geq 0\}$ (Atribuire)
- $\{n \geq 0 \wedge n > 0\} \text{ n:=n-1 } \{n \geq 0\}$ (1, Întărirea pre-condiției)
deoarece $n \geq 0 \wedge n > 0 \rightarrow n - 1 \geq 0$
- $\{n \geq 0\} \text{ while } (n > 0) \text{ do } n:=n-1 \{n \geq 0 \wedge \neg(n > 0)\}$ (2, While)
- $\{n \geq 0\} \text{ while } (n > 0) \text{ do } n:=n-1 \{n = 0\}$ (3, Slăbirea post-condiției)
deoarece $n \geq 0 \wedge \neg(n > 0) \rightarrow n = 0$

Sistemul de reguli pentru Logica Hoare

Un program simplu

Atribuire: $\frac{}{\{Q(e)\} x := e \{Q(x)\}}$

Întărire pre: $\frac{\{P_w\} S \{Q\}}{\{P_s\} S \{Q\}} \text{ dacă } P_s \rightarrow P_w$

Slăbire post: $\frac{\{P\} S \{Q_s\}}{\{P\} S \{Q_w\}} \text{ dacă } Q_s \rightarrow Q_w$

Secvențiere: $\frac{\{P\} S_1 \{Q\} \quad \{Q\} S_2 \{R\}}{\{P\} S_1; S_2 \{R\}}$

If: $\frac{\{P \wedge b\} S_1 \{Q\} \quad \{P \wedge \neg b\} S_2 \{Q\}}{\{P\} \text{ if } b \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \{Q\}}$

While: $\frac{\{P \wedge b\} S \{P\}}{\{P\} \text{ while } b \text{ do } S \{P \wedge \neg b\}}$

Exemplu

Suma primelor n numere naturale impare este n^2 .

Program:

```
i := 0;
s := 0;
while (i ≠ n) do
  i := i+1;
  s := s+(2*i-1)
```

Țintă: $\{\top\} \text{ Program } \{s = n^2\}$

Un program simplu

Un program simplu

Exemplu (cont.)

Să vedem câteva exemple:

- $1 = 1 = 1^2$
- $1 + 3 = 4 = 2^2$
- $1 + 3 + 5 = 9 = 3^2$
- $1 + 3 + 5 + 7 = 16 = 4^2$

Pare să meargă. Să vedem dacă putem și demonstra!

Țintă: $\{\top\} \text{ Program } \{s = n^2\}$

Exemplu (cont.)

Mai întâi, avem nevoie de un invariant P .

$$\frac{\{P \wedge b\} S \{P\}}{\{P\} \text{ while } b \text{ do } S \{P \wedge \neg b\}}$$

```
while (i ≠ n) do
  i := i+1;
  s := s+(2*i-1)
{s = n^2}
```

Din regula pentru while, vrem ca $P \wedge (i = n) \rightarrow (s = n^2)$, ca să putem aplica regula de slăbire a post-condiției.

La fiecare trecere prin corpul buclei, i e incrementat și s trece la următorul pătrat perfect.

Invariantul $P \equiv (s = i^2)$ pare rezonabil.

Un program simplu

Verificăm că $P \equiv (s = i^2)$ este invariant: deducem $\{P \wedge (i \neq n)\} S \{P\}$

1. $\{s + (2 * i - 1) = i^2\} \text{ s := s + (2*i-1) } \{s = i^2\}$ (Atribuire)
2. $\{s + (2 * (i + 1) - 1) = (i + 1)^2\} \text{ i := i + 1 } \{s + (2 * i - 1) = i^2\}$ (Atribuire)
3. $\{s + (2 * (i + 1) - 1) = (i + 1)^2\} \text{ i := i + 1; s := s + (2*i-1) } \{s = i^2\}$
(1, 2, Sevențiere)
4. $\{s = i^2 \wedge i \neq n\} \text{ i := i + 1; s := s + (2*i-1) } \{s = i^2\}$
(3 Întărirea pre-condiției)
deoarece $s = i^2 \wedge i \neq n \rightarrow s + (2 * (i + 1) - 1) = (i + 1)^2$

Un program simplu

Exemplu (cont.)

Completarea demonstrației $\{T\}$ Program $\{s = n^2\}$

...

4. $\{s = i^2 \wedge i \neq n\} \text{ i:=i+1; s:=s+(2*i-1) } \{s = i^2\}$
5. $\{s = i^2\} \text{ while } \dots \text{ s:=s+(2*i-1) } \{s = i^2 \wedge \neg(i \neq n)\} \quad (4, \text{ While})$
6. $\{s = i^2\} \text{ while } \dots \text{ s:=s+(2*i-1) } \{s = n^2\}$
(5, Slăbirea post-condiției)
- deoarece $s = i^2 \wedge \neg(i \neq n) \rightarrow s = n^2$
7. $\{0 = i^2\} \text{ s:= 0 } \{s = i^2\} \quad (\text{Atribuire})$
8. $\{0 = 0^2\} \text{ i:= 0 } \{0 = i^2\} \quad (\text{Atribuire})$
9. $\{\top\} \text{ i:= 0 } \{0 = i^2\}$
(8, Întărirea pre-condiției)
- deoarece $\top \rightarrow 0 = 0^2$
10. $\{\top\} \text{ i := 0; s := 0 } \{s = i^2\} \quad (7, 9, \text{ Secvențiere})$
11. $\{\top\} \text{ Program } \{s = n^2\} \quad (10, 6, \text{ Secvențiere})$